TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHQG-HCM

KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG



BÁO CÁO GIỮA KỲ ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỀ TÀI: DRAW AND GUESS

Môn học: NT106.R12 - Lập trình mạng căn bản

Giảng viên hướng dẫn: Lê Minh Khánh Hội

Thực hiện bởi nhóm 06, bao gồm:

1.	Võ Nguyễn Quốc Nam	25521173	Trưởng nhóm
2.	Võ Lê Lâm Huy	25520748	Thành viên
3.	Bùi Nguyễn Minh Nhật	25521302	Thành viên
4.	Nguyễn Hoàng Anh	25520073	Thành viên
5.	Lê Gia Huy	25520692	Thành viên

Thông tin liên lạc của nhóm trưởng: 25521173@gm.uit.edu.vn - 0704923687

MỤC LỤC

MỤC LỤC 2
TÓM TẮT 3
Chương I. TỔNG QUAN 4
1. Giới thiệu đề tài 4
1.1. Nội dung chính của đề tài 4
1.2. Lý do chọn đề 4
1.3. Liên hệ với nội dung môn học 4
2. Cơ sở lý thuyết 4
2.1. Mô hình Client–Server 5
2.2. Giao thức TCP và Socket 5
2.3. Framing và định dạng gói tin 5
2.4. JSON và định dạng payload 5
2.5. Ngôn ngữ C# và nền tảng .NET 6
2.6. Lập trình bất đồng bộ: async/await, Task và Channel 6
2.7. Đồng bộ luồng và khóa 6
2.8. WinForms và cập nhật giao diện từ luồng mạng 7
2.9. Mã hóa mật khẩu: PBKDF2 7
2.10. Cơ sở dữ liệu quan hệ và SQL Server 7
2.11. Truy vấn tham số hóa và bảo vệ chống SQL injection 8
2.12. Quản lý mã nguồn: Git và GitHub 8
2.13. Công cụ vẽ sơ đồ: draw.io 8
Chương II. THIẾT KẾ HỆ THỐNG 9
1. Kiến trúc tổng quan 9
2. Sơ đồ tính năng của Draw & Guess 10
3. Phân tích chi tiết hệ thống 11
Chương III. BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC 16
Chương IV. KẾT LUẬN 16
NGUỒN THAM KHẢO 17

TÓM TẮT

Ứng dụng Draw & Guess theo mô hình Client–Server, cho phép người chơi tạo hoặc tham gia phòng, xem danh sách người chơi và tham gia trò chơi vẽ – đoán. Trong mỗi lượt, một người chơi được chọn làm người vẽ và nhận từ khóa bí mật, những người chơi còn lại quan sát hình vẽ và nhập đáp án. Hệ thống hỗ trợ đồng bộ nét vẽ theo thời gian thực, kiểm tra đáp án, tính điểm, quản lý thời gian và lượt chơi. Server quản lý phòng chơi, người chơi, từ khóa, điểm số và truyền dữ liệu giữa nhiều Client đồng thời.

Chương I. TỔNG QUAN.

1. Giới thiệu đề tài.

1.1. Nội dung chính của đề tài.

Đề tài xây dựng một trò chơi vẽ và đoán nhiều người chơi chạy trên mạng. Ứng dụng gồm hai phần: server quản lý phòng chơi, người chơi, luật chơi và dữ liệu; client cung cấp giao diện để người chơi vẽ, đoán và theo dõi kết quả. Mọi thao tác của người chơi (vẽ nét, đoán đáp án, rời phòng) đều được gửi đến server, server kiểm tra quyền hạn rồi phát lại cho các người chơi khác trong cùng phòng.

1.2. Lý do chọn đề.

- Trò chơi vẽ và đoán là dạng ứng dụng nhiều người tương tác, đòi hỏi đồng bộ dữ liệu giữa nhiều máy, phù hợp để thực hành các kiến thức về socket, đa luồng, giao thức tầng ứng dụng và đồng bộ trạng thái.
- Đề tài có quy mô vừa phải, có thể hoàn thành trong thời gian môn học, đồng thời có đủ thành phần để thể hiện một hệ thống mạng hoàn chỉnh: đăng nhập, phiên làm việc, cơ sở dữ liệu, truyền dữ liệu hai chiều.

1.3. Liên hệ với nội dung môn học.

Nội dung môn học	Áp dụng trong đề tài
Mô hình Client–Server	Client WinForms và C# giao tiếp qua TCP
Socket TCP	Kết nối, gửi nhận dữ liệu, xử lý ngắt kết nối
Tầng ứng dụng, giao thức tự định nghĩa	Message JSON với trường type và payload, định dạng khung 4 byte
Đa kết nối	Mỗi client được một coroutine (server) và một luồng nhận (client) riêng
Đồng bộ dữ liệu thời gian thực	Broadcast nét vẽ, chat, trạng thái phòng trong cùng một phòng

2. Cơ sở lý thuyết.

Phần này trình bày các công nghệ, công cụ và kỹ thuật mà nhóm sử dụng trong đồ án, kèm theo lý thuyết nền tảng và cách áp dụng cụ thể trong Draw & Guess.

2.1. Mô hình Client–Server

Mô hình Client–Server chia hệ thống thành hai vai trò. Server là tiến trình luôn chạy, lắng nghe yêu cầu, xử lý và trả kết quả. Client là ứng dụng khởi tạo kết nối, gửi yêu cầu và hiển thị kết quả. Một server có thể phục vụ nhiều client cùng lúc, và trạng thái dùng chung (ở đây là phòng chơi, điểm số) được giữ tập trung tại server.

Trong Draw & Guess, mỗi người chơi chạy một client WinForms, và chỉ có một server xử lý toàn bộ phòng chơi. Cách tổ chức này giúp mọi client nhìn thấy cùng một trạng thái: khi người vẽ gửi một nét, server kiểm tra quyền rồi phát lại cho các người chơi khác, nên không có trường hợp hai máy hiển thị hai trạng thái khác nhau cho cùng một vòng chơi.

2.2. Giao thức TCP và Socket

Socket là điểm cuối (endpoint) để một ứng dụng gửi và nhận dữ liệu qua mạng, được xác định bởi địa chỉ IP và số cổng. **TCP (Transmission Control Protocol)** là giao thức tầng vận chuyển hướng kết nối, cung cấp các đảm bảo: dữ liệu đến đủ, đúng thứ tự, không trùng lặp, và có cơ chế kiểm soát luồng và tắc nghẽn.

Điểm quan trọng nhất khi lập trình với TCP là TCP cung cấp một **dòng byte** liên tục, không giữ ranh giới giữa các lần gửi. Nếu client gửi hai thông điệp liên tiếp, phía nhận có thể nhận được cả hai trong một lần đọc, hoặc một thông điệp bị chia thành nhiều lần đọc. Vì vậy ứng dụng phải tự định nghĩa cách tách thông điệp, gọi là **framing**.

2.3. Framing và định dạng gói tin

Để tách thông điệp trên dòng byte TCP, Draw & Guess dùng định dạng khung (frame) gồm hai phần:

- **Header 4 byte:** số nguyên không dấu 32 bit, biểu diễn độ dài phần thân, theo thứ tự byte **big-endian** (network byte order, byte có trọng số lớn nhất đứng trước).
- **Body N byte:** chuỗi JSON mã hóa UTF-8, có dạng {"type": "...", "payload": {...}}.

Bên nhận luôn đọc đúng 4 byte để biết N, sau đó đọc đúng N byte. Cách đọc này xử lý được cả hai trường hợp: nhiều frame đến trong cùng một lần đọc, và một frame đến thành nhiều mảnh. Giới hạn 64 KB cho N được đặt để tránh một client gửi độ dài rất lớn làm cạn bộ nhớ server.

2.4. JSON và định dạng payload

JSON (JavaScript Object Notation) là định dạng văn bản biểu diễn dữ liệu có cấu trúc gồm object, mảng, chuỗi, số, logic và null, được chuẩn hóa trong RFC 8259. JSON dễ đọc, dễ gỡ lỗi bằng công cụ thông thường, và được hỗ trợ trong mọi ngôn ngữ.

Đồ án chọn JSON thay cho định dạng nhị phân vì ưu tiên tính rõ ràng và khả năng kiểm thử: nhóm có thể in gói tin ra màn hình và đối chiếu bằng mắt. Đổi lại, JSON tốn băng thông hơn, nhưng với lưu lượng của một trò chơi vẽ đoán, chi phí này không đáng kể. Để tối ưu, client gom các điểm chuột trong 50 ms thành một gói DRAW duy nhất.

Thư viện System.Text.Json của .NET được dùng để tuần tự hóa và giải tuần tự hóa. Tọa độ nét vẽ được chuẩn hóa về khoảng 0.1 (chia cho kích thước canvas), để máy nhận vẽ đúng vị trí dù cửa sổ có kích thước khác nhau.

2.5. Ngôn ngữ C# và nền tảng .NET

C# là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng do Microsoft phát triển, hỗ trợ kiểu tĩnh, quản lý bộ nhớ tự động (garbage collection), và cung cấp cú pháp async/await cho lập trình bất đồng bộ. **.NET** là nền tảng thực thi đa nền tảng, phiên bản hỗ trợ dài hạn (LTS), cung cấp thư viện chuẩn cho mạng, đa luồng, mã hóa và truy cập dữ liệu.

Nhóm dùng C# cho cả client và server, nên có thể chia sẻ lớp Protocol (đóng gói frame, khai báo các payload) giữa hai phía, tránh việc hai bên hiểu khác nhau về định dạng.

2.6. Lập trình bất đồng bộ: async/await, Task và Channel

Server phải xử lý nhiều kết nối cùng lúc, mỗi kết nối có thể đang chờ dữ liệu từ mạng. Nếu dùng một luồng cho mỗi kết nối và chặn luồng khi chờ đọc, tài nguyên sẽ bị lãng phí. **Lập trình bất đồng bộ** giải quyết vấn đề này: khi một thao tác I/O chưa xong, luồng được trả về để làm việc khác, và tiếp tục khi dữ liệu sẵn sàng.

Trong C#, async và await cho phép viết mã bất đồng bộ theo kiểu tuần tự. Một Task đại diện cho một thao tác bất đồng bộ đang chạy hoặc đã hoàn thành. ReadExactlyAsync và WriteAsync trên NetworkStream là các thao tác I/O bất đồng bộ.

Để gửi tin cho client mà không chặn luồng xử lý, mỗi ClientSession dùng một **Channel<byte[]>** giới hạn 256 phần tử làm hàng đợi gửi. Luồng xử lý chỉ ghi frame vào kênh, còn một task riêng đọc kênh và ghi xuống socket. Đây là mẫu **producer–consumer**: bên tạo dữ liệu (luồng xử lý nghiệp vụ) và bên tiêu thụ (task ghi socket) chạy độc lập, được nối với nhau bởi hàng đợi có giới hạn. Giới hạn này chính là cơ chế backpressure: khi hàng đợi đầy, nghĩa là client không đọc kịp, server ngắt session thay vì để bộ nhớ tăng mãi.

2.7. Đồng bộ luồng và khóa

Khi nhiều client cùng tác động lên một phòng (cùng đoán, cùng vào, cùng rời), các luồng xử lý truy cập đồng thời vào danh sách thành viên và trạng thái vòng chơi. Nếu không đồng bộ, dữ liệu có thể bị hỏng, ví dụ hai người cùng được đánh dấu là đoán đúng đầu tiên, hoặc danh sách thành viên bị sửa khi đang duyệt.

Đồ án dùng **khóa (lock)** trong C# để bảo vệ trạng thái của mỗi phòng: mọi thao tác thay đổi phòng đều thực hiện trong một khối lock duy nhất. Danh sách phòng toàn cục dùng ConcurrentDictionary, một cấu trúc dữ liệu được thiết kế cho truy cập đồng thời.

2.8. WinForms và cập nhật giao diện từ luồng mạng

Windows Forms (WinForms) là framework xây dựng giao diện desktop trên .NET, với mô hình sự kiện: người dùng thao tác, control phát sinh sự kiện, mã xử lý sự kiện cập nhật giao diện. Quy tắc quan trọng của WinForms là **chỉ luồng giao diện (UI thread) được thay đổi control**. Nếu luồng khác cố gắng cập nhật, chương trình báo lỗi "cross-thread operation".

Tin nhận từ mạng đến trên luồng nền, nên không được cập nhật giao diện trực tiếp. NetLib dùng SynchronizationContext (được ghi nhận khi kết nối, trên luồng UI) để đẩy sự kiện về đúng luồng giao diện qua phương thức Post. Đây là kỹ thuật tách biệt giữa xử lý mạng và hiển thị.

Khi vẽ nét, form dùng DoubleBuffered để vẽ lại canvas không bị nháy, và dùng Graphics với AntiAlias để nét vẽ mượt hơn.

2.9. Mã hóa mật khẩu: PBKDF2

Lưu mật khẩu dạng văn bản thuần là lỗi bảo mật nghiêm trọng, vì nếu cơ sở dữ liệu bị lộ, mọi tài khoản bị lộ theo. **Hàm băm mật khẩu** là hàm một chiều, biến mật khẩu thành một chuỗi cố định, không thể đảo ngược trực tiếp.

PBKDF2 (Password-Based Key Derivation Function 2), được chuẩn hóa trong RFC 8018, áp dụng HMAC với một hàm băm (ở đây là SHA-256) lặp nhiều lần, kèm **muối (salt)**: một chuỗi ngẫu nhiên riêng cho mỗi tài khoản. Muối ngăn việc hai tài khoản có cùng mật khẩu có cùng giá trị băm, và ngăn tấn công dùng bảng băm tính sẵn. Số vòng lặp lớn làm cho việc thử mật khẩu hàng loạt tốn nhiều thời gian.

Đồ án dùng Rfc2898DeriveBytes.Pbkdf2 của .NET với muối ngẫu nhiên 16 byte. Khi đăng nhập, server băm lại mật khẩu nhập vào với muối đã lưu, rồi so sánh bằng CryptographicOperations.FixedTimeEquals. Hàm so sánh này chạy trong thời gian không phụ thuộc vào vị trí byte khác nhau đầu tiên, nhằm tránh tấn công dựa trên thời gian (timing attack).

2.10. Cơ sở dữ liệu quan hệ và SQL Server

Cơ sở dữ liệu quan hệ lưu dữ liệu trong các bảng có cột và hàng, quan hệ giữa các bảng được biểu diễn bằng khóa chính (PK) và khóa ngoại (FK). Quan hệ nhiều–nhiều (ví dụ một người chơi tham gia nhiều vòng, và một vòng có nhiều người chơi) được biểu diễn bằng một bảng trung gian, ở đây là match_scores, với khóa chính kép.

Microsoft SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ của Microsoft, hỗ trợ SQL chuẩn, ràng buộc toàn vẹn, giao dịch (transaction) và phân quyền. Đồ án dùng SQL

Server (hoặc SQL Server Express miễn phí) để lưu users, matches và match_scores. Khóa chính tự tăng được khai báo bằng INT IDENTITY(1,1).

Microsoft.Data.SqlClient là thư viện .NET để kết nối và thực thi câu lệnh với SQL Server, qua giao thức TDS trên TCP cổng 1433.

2.11. Truy vấn tham số hóa và bảo vệ chống SQL injection

SQL injection là lỗ hổng xảy ra khi dữ liệu do người dùng nhập được ghép trực tiếp vào câu lệnh SQL. Kẻ tấn công có thể nhập một đoạn lệnh SQL làm thay đổi ý nghĩa câu truy vấn, ví dụ bỏ qua kiểm tra mật khẩu.

Cách phòng tránh là **truy vấn tham số hóa**: câu lệnh có các vị trí giữ chỗ (@username), còn giá trị được truyền riêng qua SqlParameter. Cơ sở dữ liệu coi giá trị này là dữ liệu, không bao giờ là một phần của câu lệnh. Đồ án bắt buộc dùng tham số hóa ở mọi nơi có dữ liệu từ client, và tập trung truy vấn trong lớp Truy cập dữ liệu để dễ kiểm soát.

2.12. Quản lý mã nguồn: Git và GitHub

Git là hệ thống quản lý phiên bản phân tán, ghi lại lịch sử thay đổi của mã nguồn dưới dạng các commit. Mỗi commit có tác giả, thời gian và nội dung thay đổi. **Nhánh (branch)** cho phép phát triển tính năng độc lập, và **pull request** là cơ chế đề nghị gộp nhánh kèm review của thành viên khác. **GitHub** là dịch vụ lưu trữ repository Git trực tuyến, hỗ trợ cộng tác nhóm.

Đồ án dùng Git để chia nhánh theo tính năng, gộp qua pull request có review, và lưu lịch sử đóng góp của từng thành viên, làm căn cứ đánh giá phân công. Các công cụ giao diện như Git Bash hoặc SourceTree có thể thay thế dòng lệnh.

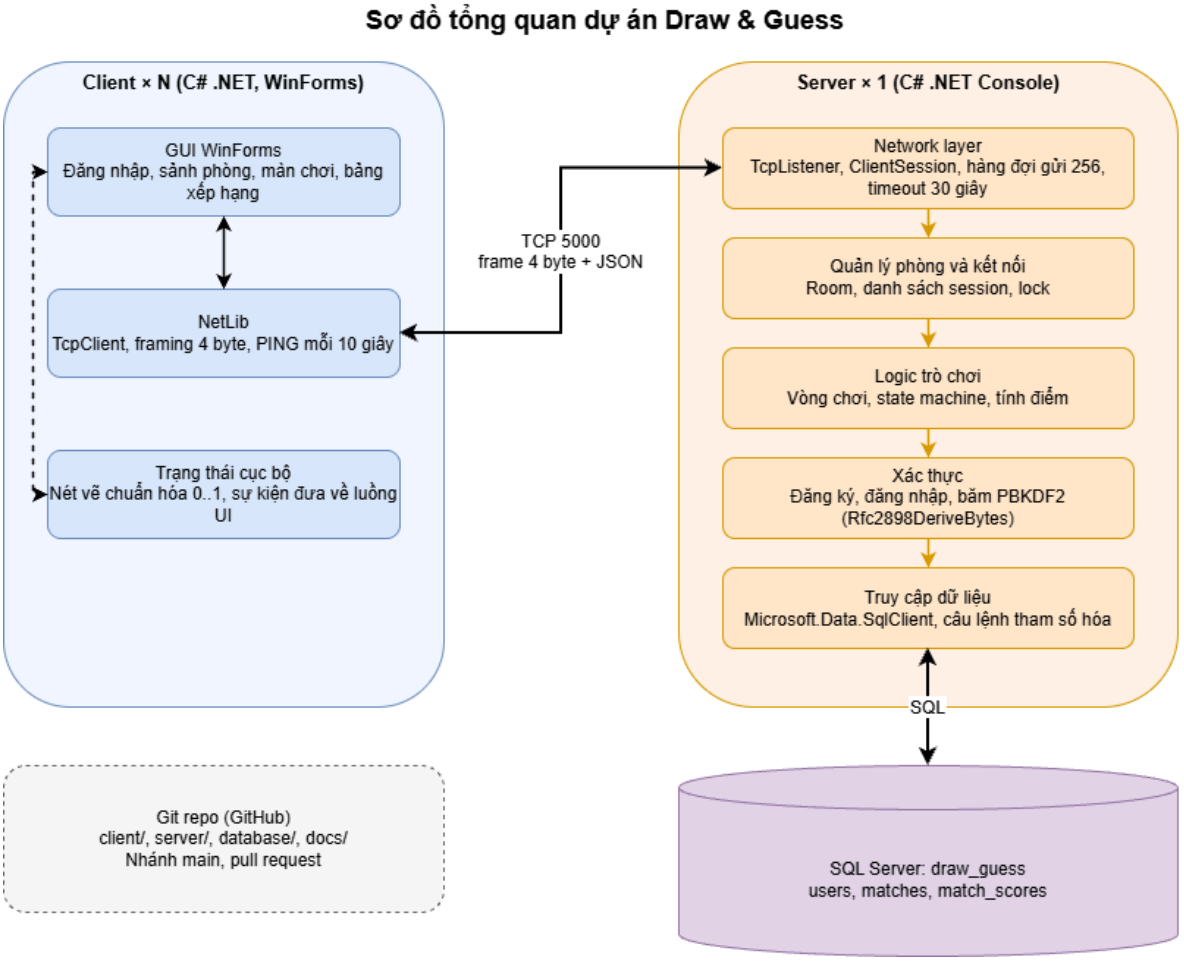
2.13. Công cụ vẽ sơ đồ: draw.io

draw.io (diagrams.net) là công cụ vẽ sơ đồ miễn phí, chạy trên trình duyệt và ứng dụng desktop, lưu sơ đồ dưới dạng XML. Đồ án dùng draw.io để vẽ sơ đồ kiến trúc, sơ đồ tuần tự, sơ đồ trạng thái, wireframe giao diện và flow của ứng dụng. Lưu file .drawio trong repository giúp sơ đồ luôn được cập nhật cùng mã nguồn.

Chương II. THIẾT KẾ HỆ THỐNG.

1. Kiến trúc tổng quan

Draw & Guess được xây dựng theo mô hình Client–Server, gồm ba nhóm thành phần: nhiều client C# WinForms (mỗi người chơi một máy), một server C# .NET và một cơ sở dữ liệu SQL Server. Client và server giao tiếp qua TCP tại cổng 5000 với frame gồm 4 byte độ dài và nội dung JSON. Server giữ trạng thái các phòng chơi trong bộ nhớ và ghi dữ liệu bền vững (tài khoản, trận đấu, điểm số) vào SQL Server

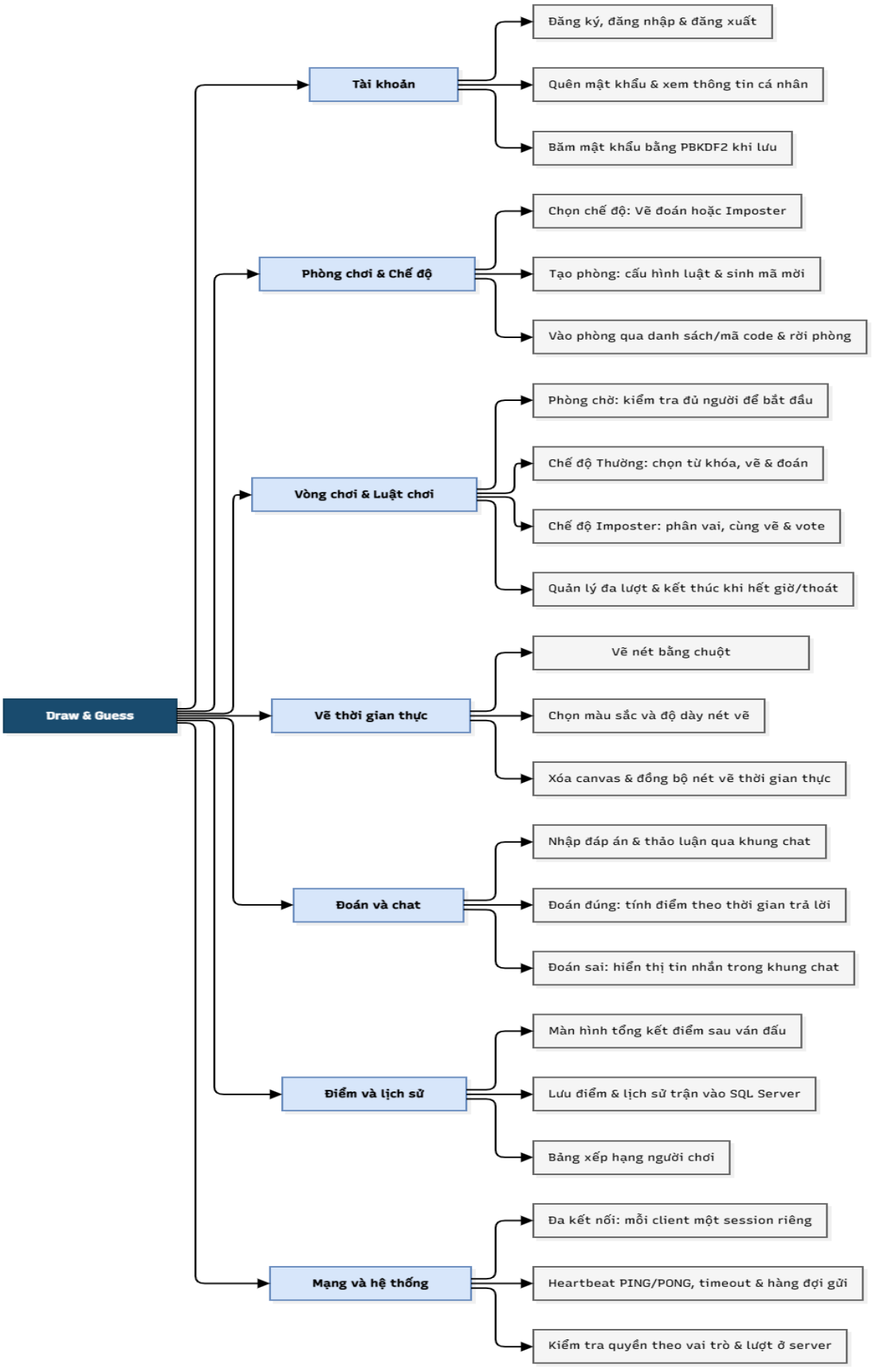


Hình 1.Sơ đồ tổng quan dự án.

Sơ đồ được chia thành ba vùng:

- **Client × N** (bên trái): mỗi máy người chơi chạy một bản client.
- **Server × 1** (bên phải): một tiến trình xử lý toàn bộ kết nối và luật chơi.
- **SQL Server** (phía dưới bên phải): lưu trữ dữ liệu lâu dài.

2. Sơ đồ tính năng của Draw & Guess



Hình 2. Sơ đồ tính năng.

Sơ đồ tính năng của ứng dụng Draw & Guess được tổ chức theo cấu trúc phân cấp gồm 7 nhóm chức năng chính, bao quát toàn bộ quy trình từ quản lý người dùng, tổ chức phòng chơi, vận hành hai chế độ chơi đặc thù cho đến xử lý truyền thông mạng và lưu trữ dữ liệu:

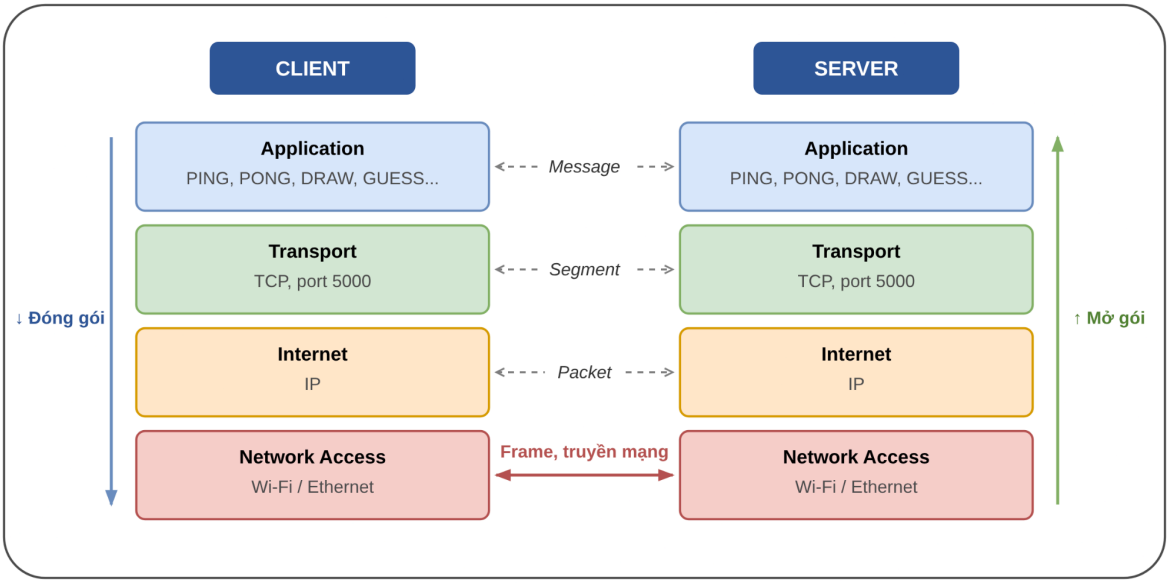
- **Tài khoản:** Hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ xác thực cơ bản bao gồm đăng ký, đăng nhập và đăng xuất khỏi hệ thống. Người dùng có thể khôi phục quyền truy cập thông qua tính năng quên mật khẩu cũng như xem thông tin tài khoản cá nhân. Về mặt bảo mật, mật khẩu người dùng được băm bằng thuật toán PBKDF2 trước khi lưu xuống cơ sở dữ liệu.
- **Phòng chơi & Chế độ:** Cho phép người chơi lựa chọn giữa hai chế độ chơi là Vẽ đoán (Thường) và Tìm kẻ giả mạo (Imposter). Chủ phòng có thể tạo phòng mới với các cấu hình về số lượt chơi, thời gian mỗi lượt và nhận mã code mời; những người chơi khác có thể tham gia phòng thông qua danh sách phòng đang mở, nhập mã code hoặc thực hiện rời phòng.
- **Vòng chơi & Luật chơi:** Tại phòng chờ, hệ thống tự động kiểm tra điều kiện số lượng người chơi tối thiểu để bắt đầu ván đấu. Ở chế độ Thường, hệ thống chọn ngẫu nhiên người vẽ, cấp từ khóa để người vẽ thể hiện và những người còn lại đoán từ; trong khi ở chế độ Imposter, hệ thống phân vai ẩn danh, cho phép người chơi vẽ luân phiên và tổ chức bỏ phiếu tìm kẻ giả mạo. Toàn bộ tiến trình đa lượt chơi được quản lý chặt chẽ và tự động kết thúc lượt khi hết thời gian hoặc khi người chơi thoát phòng.
- **Vẽ thời gian thực:** Cung cấp bảng vẽ cho phép người chơi vẽ nét bằng chuột, tùy chỉnh màu sắc và độ dày nét vẽ linh hoạt. Hệ thống hỗ trợ xóa toàn bộ canvas và đồng bộ hóa các nét vẽ theo thời gian thực tới tất cả người chơi trong cùng phòng.
- **Đoán và chat:** Tích hợp khung chat để người chơi nhập đáp án và thảo luận trong suốt quá trình chơi. Khi người chơi đoán đúng từ khóa, hệ thống tự động tính điểm dựa trên thời gian trả lời; trường hợp đoán sai, nội dung sẽ được hiển thị như tin nhắn trò chuyện trong khung chat.
- **Điểm và lịch sử:** Sau khi hoàn tất các lượt đấu, ứng dụng hiển thị màn hình kết quả tổng kết điểm số của từng người chơi. Toàn bộ điểm số và lịch sử trận đấu được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu SQL Server để phục vụ việc thống kê và hiển thị bảng xếp hạng người chơi.
- **Mạng và hệ thống:** Hỗ trợ đa kết nối theo mô hình Client–Server, trong đó mỗi client được quản lý thông qua một phiên làm việc độc lập. Server duy trì kết nối ổn định bằng cơ chế Heartbeat PING/PONG kết hợp xử lý timeout, đồng thời thực hiện kiểm tra phân quyền thao tác theo đúng vai trò và lượt chơi của từng client nhằm đảm bảo tính đồng bộ và toàn vẹn dữ liệu.

3. Phân tích chi tiết hệ thống

3.1. Sơ đồ kiến trúc tổng quan hệ thống, sơ đồ đa luồng/đa kết nối.

3.2. Network stack, packet structure, message structure(request, response, broadcast).

3.2.1. Mô hình ngăn xếp mạng (Network Stack)

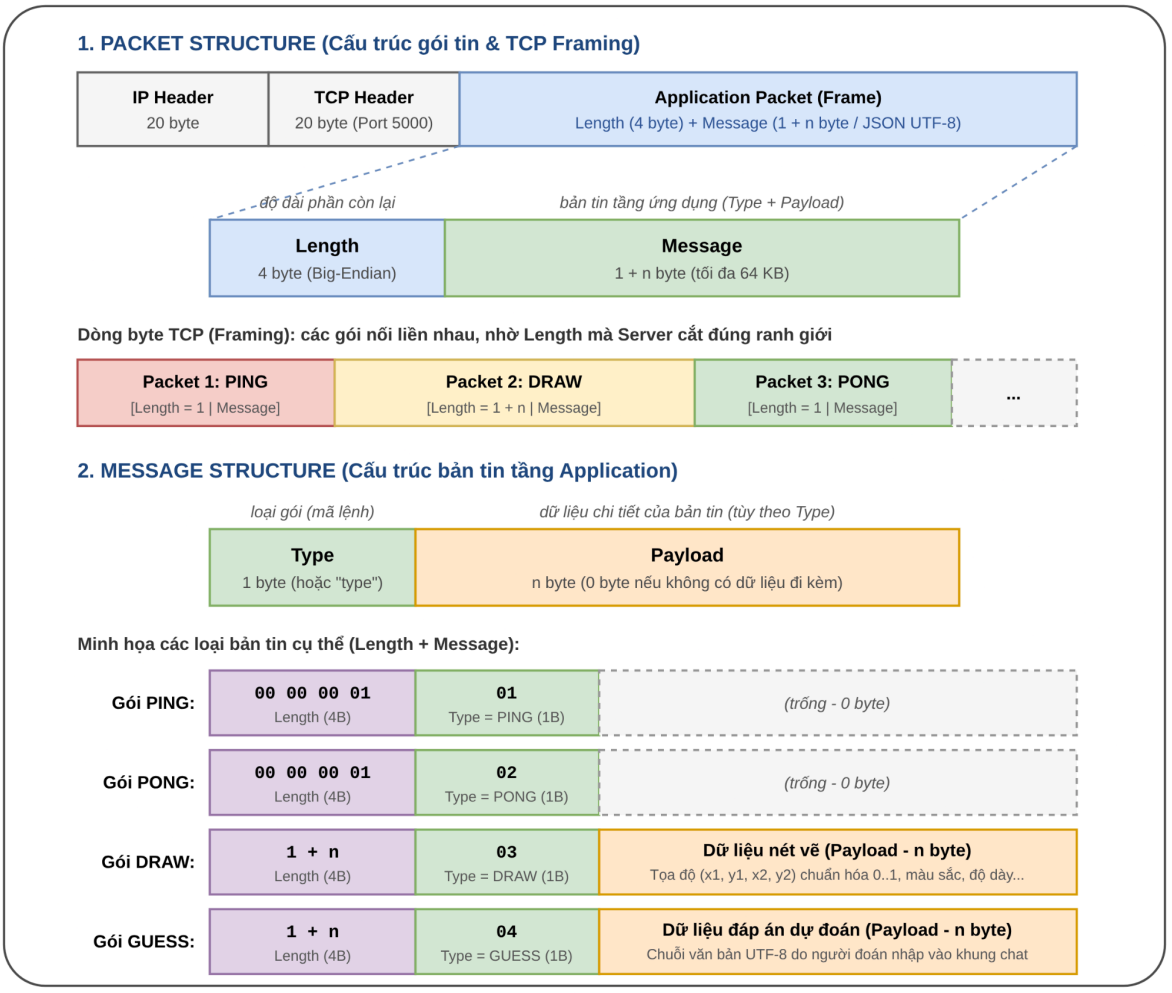


Hình 3.2a. Mô hình Network Stack và quá trình đóng/mở gói giữa Client và Server.

Mô tả sơ đồ Network Stack:

- **Tầng Ứng dụng (Application Layer):** Định nghĩa các bản tin nghiệp vụ của trò chơi như PING, PONG, DRAW, GUESS, LOGIN, CREATE_ROOM... Đơn vị dữ liệu trao đổi logic giữa hai tầng ứng dụng là **Message** (được đóng khung kèm 4 byte độ dài).
- **Tầng Giao vận (Transport Layer):** Sử dụng giao thức **TCP tại cổng 5000** (TcpClient ở phía Client và TcpListener ở phía Server). Tầng này chia dòng dữ liệu thành các **Segment**, gắn TCP Header (chứa cổng nguồn, cổng đích 5000, số thứ tự sequence number) để đảm bảo dữ liệu đến đủ, đúng thứ tự và không trùng lặp.
- **Tầng Mạng (Internet Layer):** Sử dụng giao thức **IP** để đóng gói Segment thành **Packet** (gắn thêm IP Header chứa địa chỉ IP nguồn của máy người chơi và IP đích của máy chủ) nhằm định tuyến gói tin qua mạng.
- **Tầng Truy cập mạng (Network Access Layer):** Chuyển đổi các Packet thành các **Frame** vật lý truyền trực tiếp qua môi trường **Wi-Fi hoặc Ethernet**.
- **Chiều xử lý dữ liệu:** Khi Client gửi dữ liệu, thông điệp đi từ trên xuống dưới theo chiều **Đóng gói (Encapsulation)**, mỗi tầng gắn thêm phần Header tương ứng. Khi Server nhận dữ liệu, luồng byte đi từ dưới lên trên theo chiều **Mở gói (Decapsulation)**, bóc tách dần các lớp Header để trả lại bản tin **Message** nguyên vẹn cho tầng Application xử lý.

3.2.2. Cấu trúc gói tin (Packet Structure & TCP Framing) và Cấu trúc bản tin (Message Structure)



Hình 3.2b. Cấu trúc khung tin (Packet Structure & TCP Framing) và cấu trúc bản tin (Message Structure).

Mô tả cấu trúc gói tin và bản tin:

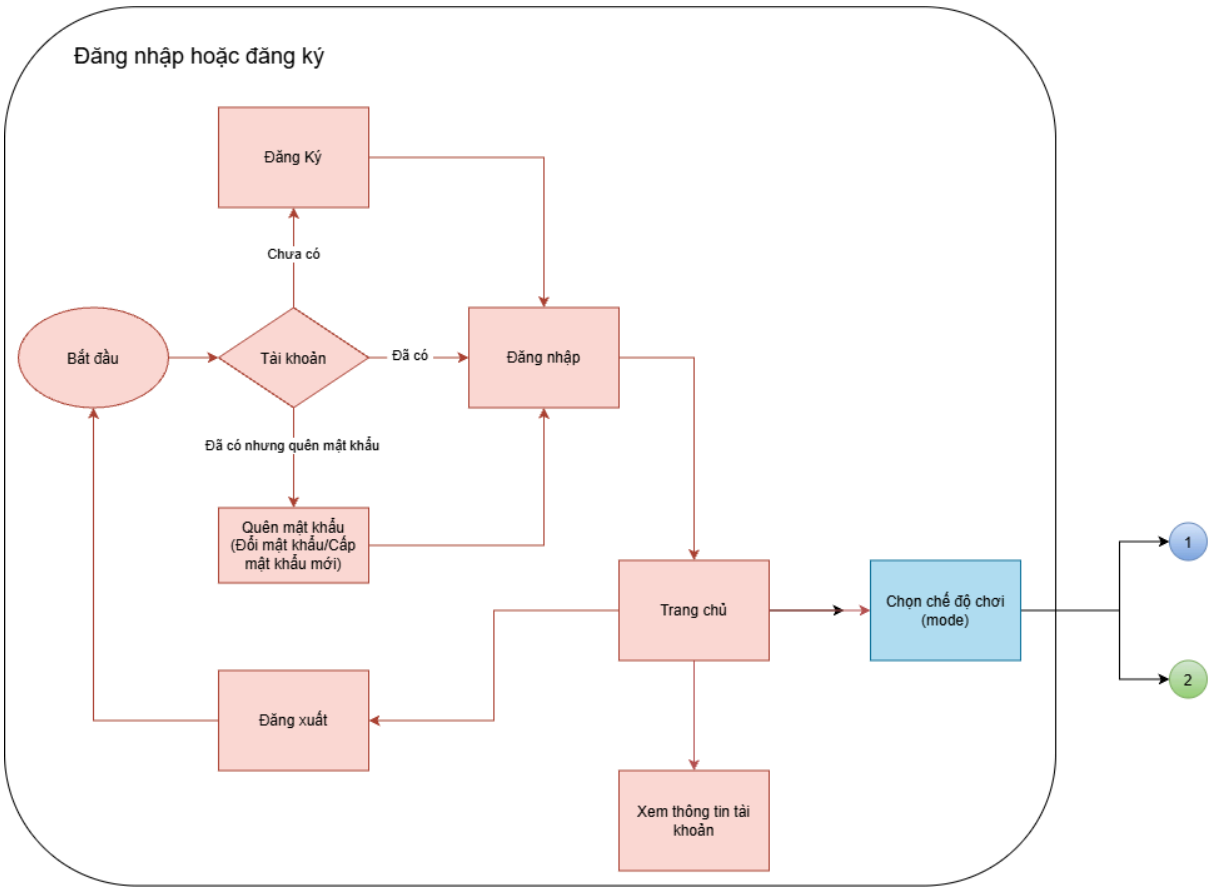
- **Cấu trúc gói tin và cơ chế đóng khung (Packet Structure & TCP Framing):**
  - Một gói tin hoàn chỉnh truyền trên mạng gồm **IP Header** (20 byte), **TCP Header** (20 byte, định danh cổng 5000) và phần dữ liệu tầng ứng dụng **Application Packet (Frame)**.
  - Do TCP truyền dữ liệu dưới dạng dòng byte nối tiếp nhau (như minh họa ở dãy *Packet 1: PING*, *Packet 2: DRAW*, *Packet 3: PONG*), nếu không có dấu phân cách, bên nhận sẽ đọc dính nhiều gói hoặc đọc thiếu một gói lớn. Để khắc phục, mỗi **Frame** tầng ứng dụng luôn bắt đầu bằng trường **Length (4 byte)** lưu số nguyên không dấu 32-bit theo thứ tự **Big-Endian** (byte có trọng số lớn nhất đứng trước), biểu diễn độ dài chính xác của phần **Message** theo sau.

- Phía nhận luôn thực thi lệnh đọc đủ 4 byte đầu tiên để lấy giá trị độ dài Length (kiểm tra giới hạn tối đa 64 KB để bảo vệ bộ nhớ), sau đó đọc tiếp đúng số byte của phần **Message**. Nhờ đó, hệ thống tách chính xác từng gói tin dù chúng đến dồn dập theo thời gian thực.

- **Cấu trúc bản tin tầng ứng dụng (Message Structure):**
  - Phần thân **Message** được chia làm 2 thành phần: trường **Type** (xác định mã lệnh / loại bản tin) và trường **Payload** (n byte chứa dữ liệu chi tiết tương ứng với loại lệnh đó, hoặc 0 byte nếu bản tin không cần tham số đi kèm; khi biểu diễn ở dạng JSON UTF-8 sẽ tương ứng với hai khóa "type" và "payload").
  - **Các gói điều khiển gọn nhẹ (PING, PONG):** Chỉ gồm 4 byte Length (00 00 00 01) và 1 byte Type (01 cho PING, 02 cho PONG), phần Payload trống (0 byte) giúp tiết kiệm tối đa băng thông khi kiểm tra kết nối định kỳ.
  - **Các gói dữ liệu thời gian thực (DRAW, GUESS):** Trường Length mang giá trị 1 + n, theo sau là mã Type (03 cho DRAW, 04 cho GUESS) và phần Payload n byte chứa danh sách tọa độ nét vẽ chuẩn hóa 0..1 (kèm màu bút, độ dày) hoặc chuỗi đáp án UTF-8 của người chơi.

3.3. Sơ đồ tuần tự game, trạng thái vòng chơi

3.3.1. Đăng nhập, đăng ký



Ứng dụng có các màn hình chính sau:

- **Màn hình bắt đầu:** điểm vào của ứng dụng.
- **Đăng nhập / Đăng ký / Quên mật khẩu.**
- **Trang chủ:** có thông tin tài khoản và lựa chọn chế độ chơi.
- **Danh sách phòng:** các phòng đang mở, có thể tạo phòng mới hoặc tham gia.
- **Phòng chờ:** nơi người chơi đợi đủ người để bắt đầu.
- **Màn hình chơi:** khác nhau giữa hai chế độ (vẽ, đoán, chat, bộ đếm giờ).
- **Màn hình kết quả:** điểm số và các lựa chọn sau ván.

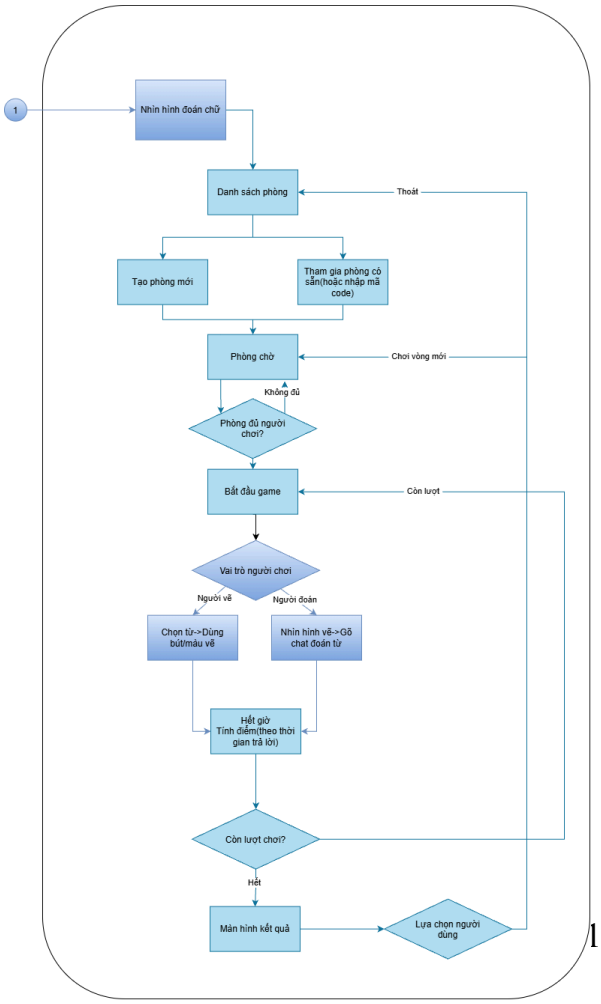
Khi mở ứng dụng, người dùng bắt đầu từ màn hình bắt đầu và có ba trường hợp:

1. **Chưa có tài khoản:** chọn đăng ký, nhập thông tin, sau đó chuyển sang đăng nhập.
2. **Đã có tài khoản:** đi thẳng tới đăng nhập, nhập thông tin và hệ thống xác thực.
3. **Có tài khoản nhưng quên mật khẩu:** chọn quên mật khẩu để đổi hoặc cấp mật khẩu mới rồi quay lại đăng nhập. *Giả định:* sơ đồ không nói cách xác minh danh tính. Thường là qua email hoặc số điện thoại bằng mã OTP.

Đăng nhập thành công thì vào **Trang chủ**. Từ đây có bốn hành động:

- **Xem thông tin tài khoản** (tên, ảnh đại diện, thống kê nếu có).
- **Chọn chế độ chơi:** Vẽ đoán hoặc Tìm kẻ giả mạo.
- **Đăng xuất:** xóa phiên đăng nhập và quay về màn hình bắt đầu.

3.3.2 Chế độ vẽ đoán



Danh sách phòng

Sau khi chọn chế độ, người dùng vào danh sách phòng của chế độ đó. Mỗi phòng thường hiển thị tên phòng, số người hiện tại, số người tối đa và trạng thái (đang chờ hay đang chơi). Người dùng có hai lựa chọn:

- **Tạo phòng mới.**
- **Tham gia phòng có sẵn:** chọn trực tiếp từ danh sách, hoặc nhập mã code của phòng.

Tạo phòng

Người tạo phòng thường cần thiết lập: số người tối thiểu để bắt đầu, số người tối đa, số lượt chơi, thời gian mỗi lượt. Sau khi tạo, hệ thống sinh một mã code để người khác nhập. Người tạo phòng được xem là chủ phòng.

Phòng chờ

Sau khi tạo hoặc tham gia thành công, người chơi vào phòng chờ. Tại đây hệ thống:

- Hiển thị danh sách người chơi trong phòng.
- Kiểm tra liên tục xem đã đủ số người tối thiểu chưa.
- **Nếu chưa đủ:** tiếp tục chờ, người mới có thể vào thêm.
- **Nếu đủ:** chuyển sang bắt đầu game.

Từ phòng chờ, người chơi có thể thoát về danh sách phòng.

Chế độ Vẽ đoán

Phân vai

Mỗi lượt có một **người vẽ** và nhiều **người đoán**.

- **Người vẽ:** chọn một từ để vẽ (sơ đồ ghi "Chọn từ"). *Giả định:* hệ thống đưa ra vài từ gợi ý để người vẽ chọn, và từ đó không được tiết lộ cho người đoán.
- **Người đoán:** nhìn hình vẽ đang cập nhật theo thời gian thực và gõ chat để đoán từ.

Diễn biến một lượt

1. Người vẽ chọn từ, bắt đầu vẽ bằng bút và màu.
2. Mọi người đoán nhìn thấy nét vẽ và gửi đáp án qua khung chat.
3. Hệ thống so sánh đáp án với từ đúng.
4. Khi có người đoán đúng hoặc hết giờ, lượt kết thúc và tính điểm.

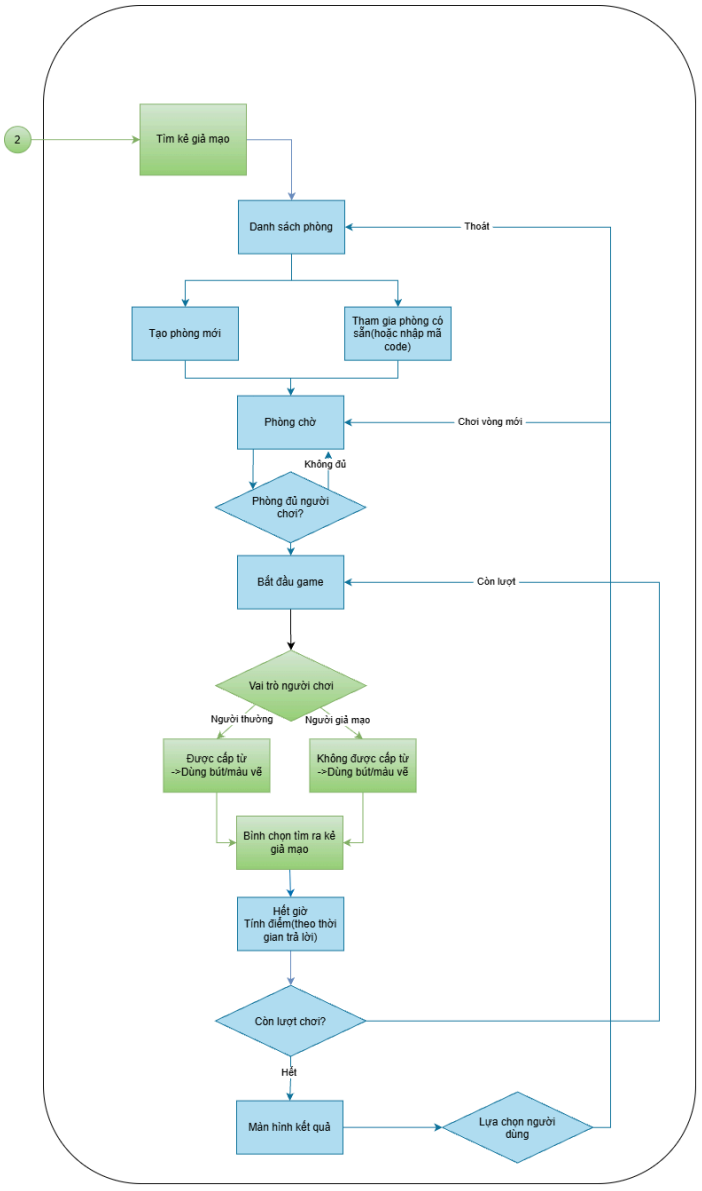
Giả định cần xác nhận: hệ thống so sánh đáp án như thế nào (không phân biệt hoa thường, dấu tiếng Việt, từ gần đúng), việc đoán đúng thì lượt có kết thúc ngay không, và người vẽ được điểm ra sao (thường tính theo số người đoán đúng).

Vòng chơi chung

Khi đủ người, hệ thống bắt đầu game. Với mỗi lượt, luồng xử lý chung như sau:

1. **Bắt đầu lượt:** hệ thống chọn người chơi cho vai tương ứng.
2. **Phân vai:** hệ thống quyết định ai được vai nào, đặc thù theo từng chế độ.
3. **Thực hiện lượt:** người chơi vẽ, chọn từ hoặc đoán, tùy vai.
4. **Hết giờ:** hệ thống khóa thao tác, không nhận thêm đầu vào.
5. **Tính điểm:** dựa trên thời gian trả lời. Sơ đồ ghi "theo thời gian trả lời", nên có thể hiểu là trả lời càng sớm càng được nhiều điểm. *Giả định cần xác nhận:* công thức tính điểm cụ thể.
6. **Kiểm tra lượt:** nếu còn lượt thì quay lại bắt đầu lượt mới. Nếu hết lượt thì chuyển sang màn hình kết quả.

3.3.3 Chế độ imposter (tìm kẻ giả mạo)



Danh sách phòng

Sau khi chọn chế độ, người dùng vào danh sách phòng của chế độ đó. Mỗi phòng thường hiển thị tên phòng, số người hiện tại, số người tối đa và trạng thái (đang chờ hay đang chơi). Người dùng có hai lựa chọn:

- **Tạo phòng mới.**
- **Tham gia phòng có sẵn:** chọn trực tiếp từ danh sách, hoặc nhập mã code của phòng.

Tạo phòng

Người tạo phòng thường cần thiết lập: số người tối thiểu để bắt đầu, số người tối đa, số lượt chơi, thời gian mỗi lượt. Sau khi tạo, hệ thống sinh một mã code để người khác nhập. Người tạo phòng được xem là chủ phòng.

Phòng chờ

Sau khi tạo hoặc tham gia thành công, người chơi vào phòng chờ.

Tại đây hệ thống:

- Hiển thị danh sách người chơi trong phòng.
- Kiểm tra liên tục xem đã đủ số người tối thiểu chưa.
- **Nếu chưa đủ:** tiếp tục chờ, người mới có thể vào thêm.
- **Nếu đủ:** chuyển sang bắt đầu game.

Từ phòng chờ, người chơi có thể thoát về danh sách phòng.

Chế độ Tìm kẻ giả mạo

Phân vai

Hệ thống chia người chơi thành hai nhóm:

- **Người thường:** được cấp từ khóa, dùng bút và màu để vẽ hình liên quan đến từ đó.
- **Người giả mạo:** không được cấp từ khóa nhưng vẫn phải vẽ như bình thường, nên phải suy luận từ nét vẽ của người khác để che giấu việc mình không biết từ.

Sơ đồ có vẽ cả hai vai đều dùng bút và màu để vẽ, nên người giả mạo không bị loại khỏi phần vẽ.

Diễn biến một lượt

1. Hệ thống cấp từ khóa cho người thường, còn người giả mạo không nhận được gì.
2. Tất cả người chơi cùng vẽ trong thời gian quy định.
3. Hết giờ, mọi người trong phòng sẽ bình chọn tìm ra kẻ giả mạo.
    - **Cách tìm ra kẻ giả mạo:** sơ đồ không có bước bỏ phiếu hay bước chỉ định. *Giả định hợp lý:* sau mỗi vòng vẽ, mọi người bỏ phiếu chọn người mà họ nghi là giả mạo.
    - **Điều kiện thắng:** người thường thắng nếu tìm ra kẻ giả mạo, còn kẻ giả mạo thắng nếu không bị tìm ra. Sơ đồ không nói rõ.
    - **Cách tính điểm riêng cho từng vai.**
    - **Khi kẻ giả mạo bị lộ:** ván vẫn chạy hết số lượt.
4. Lượt kết thúc và chuyển sang lượt tiếp theo nếu còn.

3.4. Giao diện.

Chương III. BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

STT	Chức năng	Người phụ trách
1	Logic chức năng, socket, tính hiệu quả của ứng dụng (App logic + Socket logic)	Bùi Nguyễn Minh Nhật Võ Lê Lâm Huy
2	Làm việc với các luồng dữ liệu, xử lý nhập xuất (I/O Stream)	Nguyễn Hoàng Anh
3	Kết nối làm việc với CSDL (Working with Database)	Lê Gia Huy
4	Xử lý bất đồng bộ, đa luồng (Asynchronous, Thread, Task)	Võ Nguyễn Quốc Nam
5	Đăng ký, đăng nhập, lưu trữ trạng thái (Sign up/Log in, History)	Nguyễn Hoàng Anh
6	Có nhiều Client hoạt động trong mô hình (Multi Client) Có nhiều Server hoạt động trong mô hình (Multi Server)	Lê Gia Huy Võ Nguyễn Quốc Nam
7	Mã hóa, bảo vệ dữ liệu (Cryptography) Cân bằng tải, phân chia công việc hợp lý cho các Server (Load Balancing)	Cả nhóm

Chương IV. KẾT LUẬN.

Draw & Guess là ứng dụng trò chơi vẽ và đoán nhiều người chơi, theo mô hình Client–Server, do nhóm phát triển bằng C# .NET 10 (client WinForms và server) với cơ sở dữ liệu SQL Server. Nhóm tự xây dựng network stack trên TCP, gồm lớp framing 4 byte kết hợp JSON, lớp NetLib phía client và lớp xử lý kết nối phía server, cho phép đăng ký, đăng nhập bằng mật khẩu băm PBKDF2, tạo và vào phòng, vẽ và đồng bộ nét vẽ theo thời gian thực, đoán đáp án, tính điểm và lưu kết quả vào cơ sở dữ liệu. Server phục vụ đồng thời nhiều client nhờ mỗi kết nối là một session bất đồng bộ có hàng đợi gửi giới hạn, và tự ngắt các session không phản hồi. Hệ thống còn hạn chế ở một tiến trình server, chưa mã hóa đường truyền và chưa khôi phục phiên khi mất kết nối; các hướng khắc phục gồm TLS, session token, snapshot canvas và mở rộng server trong các giai đoạn tiếp theo.

NGUỒN THAM KHẢO

1. Write great papers with Microsoft Word - Microsoft Support
2. J. Kim, C. Ko, A. Frenzel, S. Ramanathan, and J. E. Homan, Nanoscale imaging and control of resistance switching in VO2 at room temperature, Applied Physics Letters 96, 213106 (2010).
3. Giáo trình môn học Lập trình mạng căn.